

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Colegio Universitario



Laboratorio 1: Esquemas de comunicación

Catedrático: Kevin Velásquez

Jose Pablo Ordoñez Barrios – 231329

Redes

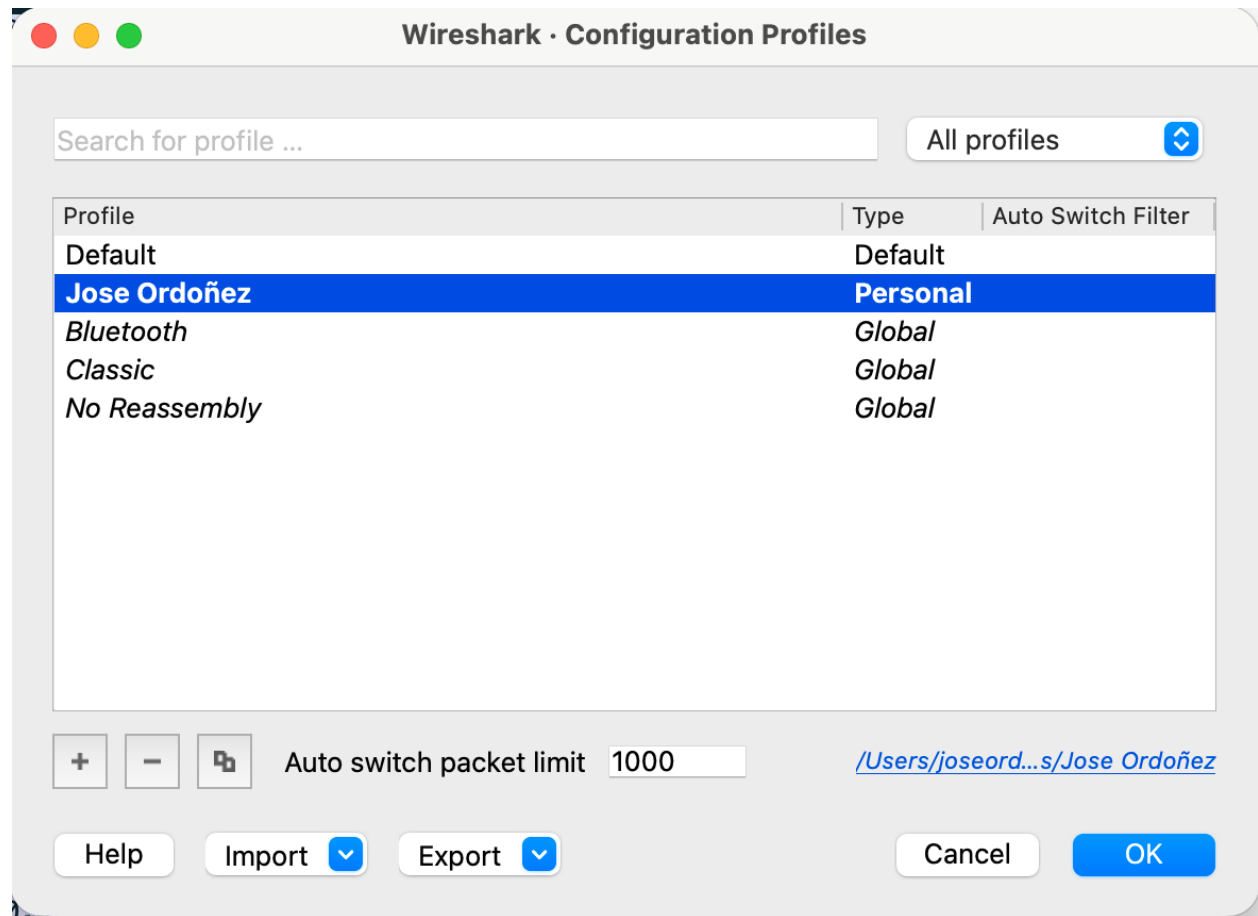
Sección 10

Guatemala, 2026

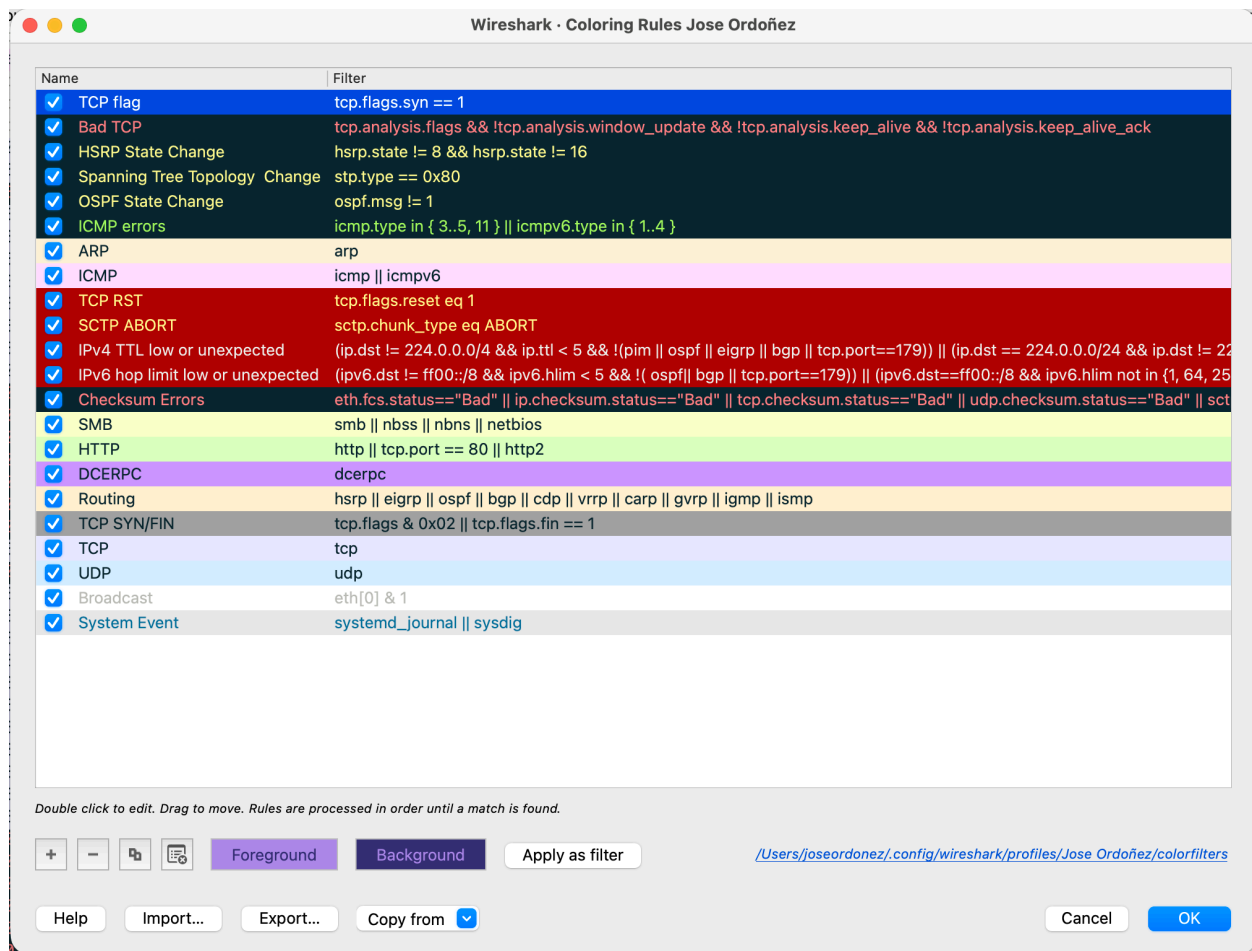
Parte 2: Introducción a Wireshark

3.4 Personalización de entorno:

Configuración de perfil:



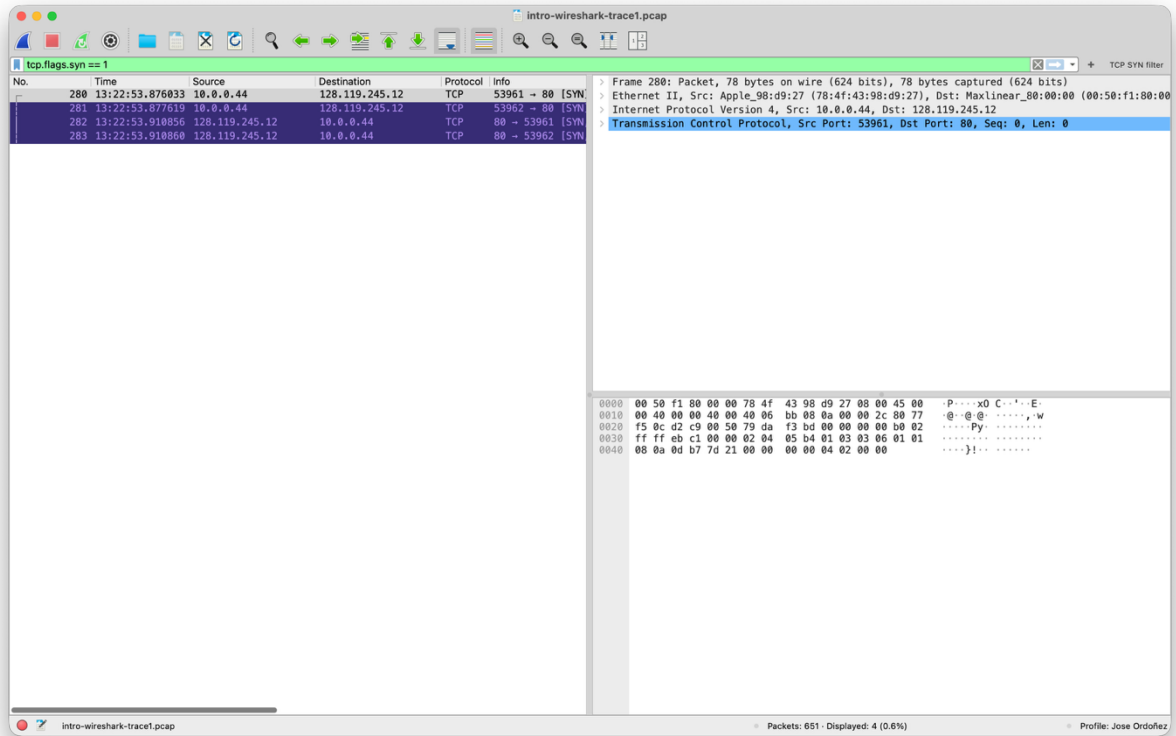
Regla de color para TCP con banderas SYN igual a 1:



Botón que aplique el filtro de TCP con banderas SYN igual a 1:



Interfaz:



3.5 Configuración de la captura de paquetes:

Explicación ifconfig:

lo0: Es la interfaz de loopback, utilizada para comunicación interna del equipo. Usa la dirección 127.0.0.1 y permite realizar pruebas locales.

en0: Es la interfaz principal activa del equipo, ya que tiene una dirección IP asignada y conexión a la red. Es la interfaz recomendada para realizar capturas en Wireshark.

en1, en2, en3, en4, en5 y en6: Son interfaces adicionales del sistema, pero actualmente se encuentran inactivas y no están transmitiendo datos.

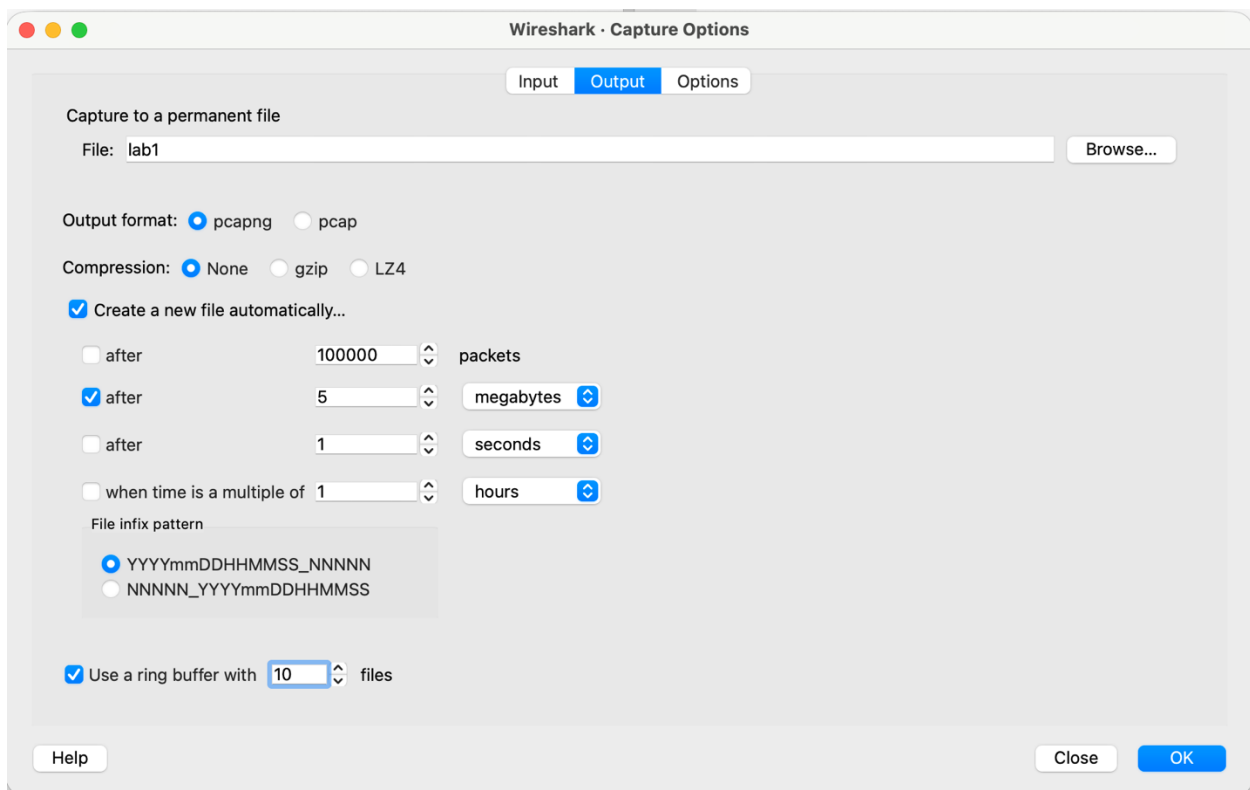
bridge0: Es una interfaz de puente que agrupa otras interfaces de red para trabajar como una sola conexión.

utun0 - utun3: Son interfaces virtuales utilizadas por túneles de red, como VPN u otros servicios del sistema.

awdl0 y llw0: Son interfaces inalámbricas internas de Apple utilizadas para comunicación entre dispositivos cercanos.

anpi0, anpi1, anpi2, ap1 y nan0: Son interfaces relacionadas con hardware o servicios específicos del sistema que actualmente no están activas.

Configuración ring buffer:



3.6 Análisis de paquetes

a. ¿Qué versión de HTTP está ejecutando su navegador?

La conexión utiliza la versión HTTP/1.1.

b. ¿Qué versión de HTTP está ejecutando el servidor?

El servidor también está utilizando la versión HTTP/1.1.

c. ¿Qué lenguajes (si aplica) indica el navegador que acepta al servidor?

El cliente indica mediante la cabecera Accept: */* que acepta cualquier tipo de contenido que el servidor pueda enviar. No especifica lenguajes particulares, sino que acepta cualquier formato de respuesta.

d. ¿Cuántos bytes de contenido fueron devueltos por el servidor?

El servidor devolvió 3961 bytes de contenido

e. En el caso que haya un problema de rendimiento mientras se descarga la página, ¿en qué elementos de la red convendría “escuchar” los paquetes? ¿Es conveniente instalar Wireshark en el servidor? Justifique.

En caso de existir problemas de rendimiento durante la descarga de una página, sería conveniente capturar paquetes en diferentes puntos de la red donde podrían presentarse fallos, como en el equipo del usuario, el router, los dispositivos de red intermedios o el servidor.

No es recomendable instalar Wireshark en el servidor como primera opción, ya que puede consumir recursos del sistema y afectar el rendimiento del servicio. Solo sería necesario utilizar Wireshark directamente en el servidor si se sospecha que el problema está dentro del propio servidor o su configuración de red.

Discusión:

Durante esta actividad se utilizó Wireshark como herramienta para la captura y análisis de paquetes de red. Se realizó la personalización del entorno mediante la creación de un perfil, modificación de columnas, configuración de reglas de color y filtros para facilitar la visualización de paquetes TCP.

También se realizó una captura utilizando un ring buffer y se analizaron las interfaces de red disponibles mediante comandos del sistema. Esta parte permitió comprender cómo se administra una captura de tráfico y cómo se identifican los dispositivos e interfaces involucradas en una comunicación.

Finalmente, se analizó el protocolo HTTP mediante la captura de una comunicación entre un cliente y un servidor. Se identificaron datos como la versión del protocolo, encabezados y tamaño del contenido transferido. Un inconveniente encontrado fue que los navegadores actuales suelen utilizar HTTPS, por lo que fue necesario utilizar una conexión HTTP directa para poder observar los paquetes.

Conclusiones:

La práctica permitió adquirir conocimientos básicos sobre el uso de Wireshark y el análisis de tráfico de red. Se comprendió cómo capturar paquetes, identificar información de los protocolos y analizar la comunicación entre dispositivos. Además, se comprobó la importancia de herramientas de monitoreo de red para detectar problemas de rendimiento y configuración. El uso de Wireshark ayudó a relacionar los conceptos teóricos de redes con un escenario práctico.

Referencias:

Peiro, E. (2026, April 23). Wireshark para Principiantes: Capturas, Filtros y Análisis de Red

[2026]. *Aprender21*. <https://www.aprender21.com/blog/wireshark-guia-basica>

Supervisión de la configuración de interfaz con el comando ifconfig (Guía de administración del

sistema: servicios IP). (n.d.). <https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/820-2981/ipconfig-141/index.html>

Wireshark User's Guide. (n.d.). https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/